

Function and dysfunction of rod- and  
cone-driven pathways: novel approaches  
for measuring treatment effects

Funktion und Dysfunktion von stäbchen- und  
zapfengesteuerten Bahnen: neue Ansätze  
zur Messung des Behandlungseffekts

Der Medizinischen Fakultät  
der Friedrich-Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg  
zur  
Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. biol. hum

vorgelegt von  
Mr. Julien Fars  
geboren in Bordeaux, France

Als Dissertation genehmigt von  
der Medizinischen Fakultät  
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  
Tag der mündlichen Prüfung: 20.09.2022

Vorsitzender des Promotionsorgans: Prof. Dr. Med. Markus F. Neurath

Gutachter/in:

Prof. Dr. Jan Kremers,

Prof. Dr. Johann Helmut Brandstätter,

PREVIEW

## Acknowledgements

First of all, I would like to express my sincere gratitude to my advisors, Professor Jan Kremers and PD Dr Cord Huchzermeyer, for their support. This PhD has been a marathon, and I am glad to have had the privilege of having such trainers. Their knowledge and dedication made this journey possible.

Besides my supervisors, I would like to thank the rest of my colleagues: Dr Avinash Aher, Dr Anneka Joachimsthaler and Sarah Stolper for their encouragement and support. Although there is no Michael Scott in this office, I had a wonderful time.

My sincere thanks and unconditional love go to my partner Nadine, who has given me comfort in difficult times. Without their precious support it would not have been possible to do what I did.

I would also like to thank my roommates. During challenging periods, it was very comforting to always find someone to talk to. I would like to personally thank my former roommates, Lara, who offered me stimulating discussions on difficult evenings, and Wendy, which entertained me through projections of episodes of NCIS, our mutual passion.

Furthermore, I would like to thank my mother and grandparents who have supported me throughout my life. From my romper and gobbledygook to university. Without them, I would not have made it.

My thanks also go to my friends from my former universities. Some of them have gone on to a doctorate, others are still working on it. And I wish them all the best. We chose the path, we went through it, and we came out, or will come out, stronger. I wish there was a way to frame us. To take a snapshot, a painting, or even a daguerreotype of us.

It was the hardest journey I've ever taken in my life. Sometimes my eyes were moist, my jaws were clenched, my fists were tightened, but I got there. I learned a lot about myself and what I want from my life.

# Table of contents

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>List of Abbreviations</b> .....                                                                                                                        |    |
| <b>Abstract</b> .....                                                                                                                                     |    |
| <b>Zusammenfassung</b> .....                                                                                                                              | 1  |
| <b>Introduction</b> .....                                                                                                                                 | 5  |
| <b>Testing colour and luminance vision in ophthalmology</b> .....                                                                                         | 6  |
| The Cambridge Colour Test, inherited retinal diseases, and age-effect.....                                                                                | 11 |
| The LED stimulator, postreceptoral pathways and inherited retinal diseases .....                                                                          | 14 |
| <b>Conclusion</b> .....                                                                                                                                   | 20 |
| <b>Original Research Article 1 - “Chromatic discrimination measures in mature observers depend on the response window”</b> .....                          | 21 |
| <b>Original Research Article 2 - “Perifoveal Cone- and Rod-Mediated Temporal Contrast Sensitivities in Stargardt Disease/Fundus Flavimaculatus”</b> ..... | 35 |
| <b>List of publications</b> .....                                                                                                                         | 48 |
| <b>Bibliography</b> .....                                                                                                                                 | 49 |

## List of Abbreviations

In order of appearance:

IRD – Inherited Retinal Disease

STGD – Stargardt Disease

CCT – Cambridge Colour Test

RW – Response Window

LED – Light-Emitting Diode

IR-SLO – Infrared Scanning Laser Ophthalmoscopy

SAP – Standard-Automated-Perimetry

LCD – Liquid-Crystal Display

RP – Retinitis Pigmentosa

AMD – Age-related Macular Disease

LGN – Lateral Geniculate Nucleus

tCSF – temporal Contrast Sensitivity Function

STGD1/FF – Stargardt Disease type 1 and Fundus Flavimaculatus

FF – Fundus Flavimaculatus

BEM – Bull's Eye Maculopathy

CFA – Central Fundus Atrophy

OCT – Optical Coherence Tomography

AoH – Area of Hyporeflectance

# Abstract

## Background and objectives:

Inherited retinal diseases (IRD) like retinitis pigmentosa (RP) and Stargardt's disease (STGD) impair retinal function to varying degrees, often leading to severe visual disability or blindness. Our project was to develop, optimize and validate tests of retinal function based on photoreceptor physiology and the mechanisms that underlie luminance and colour vision to study functional changes in patients. We used tests that allow isolated stimulation of the different photoreceptor types, because these types are often differentially affected by retinal diseases. In addition, the involvement of major postreceptoral pathways were studied, because they cannot be ignored when measuring retinal function, especially with psychophysical experiments. Progression of retinal diseases can be measured by the loss of the photoreceptor or postreceptoral function. This loss of function may be due to the impairment of photoreceptor themselves, but the photoreceptor damages could also arise from a disorder of the photoreceptor spatial arrangement, a postreceptoral retinal remodelling or a global dysfunction of the retinal pigment epithelium.

Our hypothesis is that methods that selectively probe the function of certain photoreceptor types and of the postreceptoral pathways will be more sensitive to detect functional, disease-related changes.

Our objective was to determine protocols for measuring the photoreceptor and postreceptoral function, study the effects of various parameters that could influence our results, for example age, and investigate how the measured losses can relate to established clinical parameters and retinal structure.

Eventually, our results could help to develop biomarkers in clinical studies that aim to restore photoreceptor and retinal function.

## Methods:

### *Cambridge Colour Test (CCT)*

The Cambridge Colour Test (CCT) is a computerised colour vision test employed for detection and measurement of acquired colour vision deficiencies. It allows the estimation of chromatic discrimination sensitivities along the protan, deutan and tritan confusion lines of the CIE  $u'v'$  diagram. The three confusion lines are biased towards the three cone systems of the retina: L-, M-, and S-cone. Rods, however, cannot be measured with the CCT because the measurements

are generally performed at photopic luminance levels where the rods are insensitive. The stimuli are generated using pseudoisochromatic images with Landolt C figures. Young, middle-aged, and mature healthy observers were tested at three different time response protocols: 3-, 5-, and 8-sec response window (RW). Age effect towards chromatic discrimination was investigated.

#### *Eight channel, four primary LED stimulator*

To measure each of the photoreceptor types in patients with IRDs and compare them with those of healthy subjects, we used a custom-made light-emitting-diode (LED) stimulator with four primary light (LED) sources and eight channels. This procedure allows the measurements of responses of the different photoreceptor types independently using the silent substitution procedure. Thirteen patients with Stargardt's disease were investigated. Functional damage was studied by estimating the psychophysical sensitivities originating in each of the four photoreceptor types (including rods) under conditions where perception is mediated by one of the three major postreceptoral (parvo-, magno- and koniocellular) pathways. The results from patients were compared to age-corrected healthy observers. In addition, we studied the correlation between the sensitivity measures and observed structural alterations in the retina as measured by infrared scanning laser ophthalmoscopy imagery (IR-SLO). Finally, the results were compared with standard-automated-perimetry (SAP), an established clinical procedure.

### **Results and observations:**

#### *Cambridge Colour Test*

We gathered data from healthy observers and patients with IRDs of different age. The presentation time of the stimulus in which the observer could respond (response window -RW-) was varied. CCT results indicated a major age-effect for older observers. For short RWs, older observers have lower colour discrimination sensitivities. This age effect was reduced when using longer RWs. In general, CCT results indicated strong interactions between chromatic discrimination and age, possibly caused by age dependence differences in motoric reactions, decision-making and in chromatic processing. Therefore, we suggest a protocol with a sufficiently long RWs when testing mature observers. This suggestion also extends to patients with IRDs.

### *Eight channel, four primary LED stimulator*

The LED stimulator indicated general lower sensitivities in patients with STGD. The effect of age in patients was accounted for. No preferential impairment of any photoreceptor type and postreceptoral pathway was observed. The clinical parameters assessed by the IR-SLO and the SAP indicated that the L-cone sensitivities that are transmitted through the magnocellular luminance pathway are best suited to obtain meaningful structure-function relationships.

### **Discussion and conclusion:**

Our results demonstrate that age-related changes should be accounted for – in our case by using a longer response window. Further age-related changes must be taken into account when retinal function is measured with psychophysical techniques, for example changes in prerreceptoral filtering due to opacification of the crystalline lens.

When these factors are accounted for, psychophysical methods can be used to quantify functional losses related to changes in each of the four photoreceptor types and the chromatic and luminance postreceptoral contributions in patients with IRDs.

In contrast to commercially available technologies, the LED stimulator can isolate all four photoreceptor types, including rods, and the main postreceptoral pathways that are responsible for luminance and chromatic perception.

In the future, using the silent substitution technique in combination with four or more primary stimulation could offer the opportunity for improved monitoring of the effects of therapies that aim at vision restoration by employing the sensitivities originating in the different photoreceptor types and postreceptoral channels.



# **Zusammenfassung**

## **Hintergrund und Ziele:**

Erbliche Netzhauterkrankungen (IRD) wie Retinitis pigmentosa (RP) und Morbus Stargardt (STGD) beeinträchtigen die Netzhautfunktion in unterschiedlichem Maße und führen häufig zu schweren Sehbehinderungen oder Blindheit. Unser Projekt bestand darin, Tests für die Netzhautfunktion zu entwickeln, zu optimieren und zu validieren, die auf den Mechanismen beruhen, die dem Farb- und dem Helligkeitssehen und der unterschiedlichen Lichtempfindlichkeit zugrunde liegen, um funktionelle Veränderungen bei Patienten zu untersuchen. Wir haben Tests verwendet, die eine isolierte Stimulation der Antworten der verschiedenen Photorezeptortypen ermöglichen, da diese Typen bei Netzhauterkrankungen oft unterschiedlich betroffen sind. Darüber hinaus wurde die Beteiligung wichtiger postrezeptoraler Sehbahnen untersucht, da diese bei der Messung der Netzhautfunktion, insbesondere bei psychophysischen Experimenten, berücksichtigt werden müssen. Das Fortschreiten von Netzhauterkrankungen kann durch den Verlust der Photorezeptoren- oder postrezeptoralen Funktion gemessen werden. Dieser Funktionsverlust kann auf die Beeinträchtigung der Photorezeptoren selbst zurückzuführen sein, aber die Photorezeptorschäden könnten auch durch eine Störung der räumlichen Anordnung der Photorezeptoren, einen postrezeptoralen Umbau der Netzhaut oder eine globale Funktionsstörung des retinalen Pigmentepithels entstehen.

Unsere Hypothese ist, dass Methoden, die selektiv die Funktion bestimmter Photorezeptortypen und der postrezeptoralen Sehbahnen untersuchen, empfindlicher sind, um funktionelle, krankheitsbedingte Veränderungen zu erkennen.

Unser Ziel war es, Protokolle für die Messung der Photorezeptoren- und postrezeptoralen Funktion festzulegen, die Auswirkungen verschiedener Parameter zu untersuchen, die unsere Ergebnisse beeinflussen könnten, z. B. das Alter, und zu untersuchen, wie die gemessenen Verluste mit etablierten klinischen Parametern und der Netzhautstruktur zusammenhängen können.

Schließlich könnten unsere Ergebnisse dazu beitragen, Biomarker für klinische Studien zu entwickeln, die auf die Wiederherstellung der Photorezeptorfunktion abzielen.

## **Methoden:**

### *Cambridge Colour Test (CCT)*

Der Cambridge Colour Test (CCT) ist ein computergestützter Farbsehtest, der zur Erkennung und Messung von erworbenen Farbsehschwächen eingesetzt wird. Er ermöglicht die Schätzung der chromatischen Unterscheidungsempfindlichkeit entlang der Protan-, Deutan- und Tritan-Verwechslungslinien des CIE-U'v'-Diagramms. Die drei Konfusionslinien beziehen sich auf die drei Zapfensysteme der Netzhaut: L-, M- und S-Zapfen. Stäbchen können jedoch nicht mit der CCT gemessen werden, weil photopische Helligkeiten benutzt werden, bei den die Stäbchen unempfindlich sind. Die Stimuli werden mit pseudoisochromatischen Bildern mit Landolt-C-Figuren erzeugt. Junge, mittelalte und ältere gesunde Beobachter wurden mit drei verschiedenen Zeitreaktionsprotokollen getestet: 3-, 5- und 8-Sekunden-Reaktionsfenster (RW). Untersucht wurde der Alterseffekt auf die chromatische Unterscheidung.

### *Leuchtdiodenstimulator mit acht Kanälen und vier Primärfarben*

Zur Messung der einzelnen Photorezeptortypen bei Patienten mit IRD verwendeten wir einen speziell angefertigten LED-Stimulator mit vier primären Lichtquellen und acht Kanälen. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Reaktionen der verschiedenen Photorezeptortypen unabhängig voneinander zu messen und dabei das Verfahren der stillen Substitution anzuwenden. Dreizehn Patienten mit Morbus Stargardt wurden untersucht. Die funktionelle Schädigung wurde untersucht, indem die Empfindlichkeiten jedes der vier Photorezeptortypen (einschließlich der Stäbchen) unter Bedingungen geschätzt wurden, bei denen die Wahrnehmung durch einen der drei großen postrezeptoralen (parvo-, magno- und koniozellulären) Sehbahnen vermittelt wird. Die Ergebnisse der Patienten wurden mit denen von alterskorrigierten gesunden Beobachtern verglichen. Darüber hinaus untersuchten wir die Korrelation zwischen den Empfindlichkeitsmessungen und beobachteten strukturellen Veränderungen in der Netzhaut, die mit Hilfe von Infrarot-Scanning-Laser-Ophthalmoskopie-Bildern (IR-SLO) gemessen wurden. Schließlich wurden die Ergebnisse mit der Standard-Automatik-Perimetrie (SAP), einem etablierten klinischen Verfahren, verglichen.

## **Ergebnisse und Beobachtungen:**

### *Cambridge Colour Test*

Wir sammelten Daten von gesunden Beobachtern und Patienten mit erblichen Netzhauterkrankungen. Die CCT-Ergebnisse zeigten einen großen Alterseffekt bei älteren

Beobachtern. Bei kurzen Antwortfenstern (RWs) haben ältere Beobachter eine geringere Empfindlichkeit für die Farbumterscheidung. Dieser Alterseffekt wurde bei Verwendung längerer RW-Protokolle reduziert. Im Allgemeinen deuten die CCT-Ergebnisse auf eine starke Verflechtung zwischen Farbumterscheidung und Alterseffekten hin (langsamere Motorik, Entscheidungsfindung und chromatische Verarbeitung). Daher empfehlen wir ein Protokoll mit einem ausreichenden RW, wenn reifere Beobachter getestet werden. Diese Empfehlung gilt auch für Patienten mit IRDs.

#### *Leuchtdiodenstimulator mit acht Kanälen und vier Primärfarben*

Der LED-Stimulator zeigte eine allgemein geringere Empfindlichkeit bei Patienten mit STGD. Der Einfluss des Alters der Patienten wurde berücksichtigt. Es wurde keine bevorzugte Beeinträchtigung irgendeines postrezeptoralen Signalwegs festgestellt. Insgesamt wurde kein systematischer Unterschied zwischen den Photorezeptortypen festgestellt. Die klinischen Parameter, die mit dem IR-SLO und dem SAP bewertet wurden, deuten darauf hin, dass die Empfindlichkeiten des L-Zapfens am besten für Struktur-Funktions-Beziehungen geeignet sind.

#### **Diskussion und Schlussfolgerung:**

Unsere Ergebnisse zeigen, dass altersbedingte Veränderungen berücksichtigt werden müssen - in unserem Fall durch die Verwendung eines längeren Antwortfensters. Weitere altersbedingte Veränderungen müssen bei der Messung der Netzhautfunktion mit psychophysischen Verfahren berücksichtigt werden, z. B. Veränderungen der prärezeptoralen Filterung aufgrund der Trübung der Augenlinse.

Wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, können psychophysische Methoden eingesetzt werden, um Funktionsverluste zu quantifizieren, die mit Veränderungen bei jedem der vier Photorezeptortypen und den postrezeptoralen Beiträgen in Bezug auf Farbe und Luminanz bei Patienten mit IRD zusammenhängen.

Im Gegensatz zu kommerziell erhältlichen Technologien kann der LED-Stimulator alle vier Photorezeptortypen, einschließlich der Stäbchen, und die wichtigsten postrezeptoralen Bahnen, die für die Luminanz- und Farbwahrnehmung verantwortlich sind, isolieren.

In Zukunft könnte die Anwendung der stillen Substitutionstechnik in Kombination mit vier oder mehr primären Stimulationen die Möglichkeit bieten, die Auswirkungen von Therapien zur

Wiederherstellung des Sehvermögens besser zu überwachen, indem die Empfindlichkeiten der verschiedenen Photorezeptortypen und postrezeptoralen Kanäle genutzt werden.

PREVIEW

## Introduction

Severe vision loss and blindness can be caused by inherited retinal diseases (IRD). IRDs are a group of diseases caused by mutations in at least one gene. Many of these diseases are progressive. Research on IRDs aim to develop new therapies to stop the progress of the vision loss or to restore some aspects of sight through targeted therapies. To slow down the loss of vision, neuroprotective agents may be used, which can eventually prevent blindness. The most promising type of therapy, which should be broadly available in the next decade and that could diminish the loss and even enable the restoration of vision is gene therapy. It replaces a defective gene or adds a gene. Gene therapy is currently only available for treating IRDs related to a specific gene. This technique is employed for treating Leber's congenital Amaurosis, showing promising results (Hufnagel et al, 2012). In the next decades, gene therapies targeting other kinds of IRDs should be available. These gene- and cell-based therapies use subretinal and intravitreal injections directly in the retina at specific spots to restore photoreceptor function. Other paths to restore vision can include retinal prosthetics. To test and follow evolution of an IRD or an IRD treatment, rigorous functional tests must be used. Tests that measure colour and luminance perception.

To efficiently explore the effect of IRDs, a full inventory of the visual perception properties must be done, investigating colour and luminance. Colour, among other vision modalities, is a psychophysical construct of visual experience, i.e., the interaction between the physical properties of the outside world and the nervous system (Baraas & Zele, 2016). When working in ophthalmological research, a major issue that is always encountered, is that in early stages, the loss of vision (or colour vision) is rarely noticed by the patients. There is a strong need for tests that accurately measure visual (including colour) perception. Useful colour vision tests in experimental and clinical research must detect the colour sensitivity, quantify it and ultimately, classify the participant either as a healthy observer or an observer with dyschromatopsia (i.e., a deficiency in the perception of colours). The luminance is a quantification of the intensity of light reaching the eye. Luminance contrast sensitivity is the ability to detect a luminance stimulus, relative to its background. Tests based on luminance contrast sensitivity are used to investigate diseases of both photoreceptors and postreceptoral pathways. Testing retinal function based on luminance perception offers the advantage of being less prone to errors